



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PENGELOLAAN
BAHAN BERACUN DAN
BERBAHAYA
(B3)
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Pedoman Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi identifikasi B3, penyimpanan B3, penanganan tumpahan B3, serta pengelolaan limbah B3.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta petugas rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang,



dr. Nur Mazidah

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 548/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang
Pedoman Bahan Beracun dan Berbahaya

Disusun oleh :



(Faisal Aminuddin Ilham, S.KM)

Disetujui oleh :

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP)

Ditetapkan oleh :

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana

1. dr. Nur Mazidah
2. Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
3. dr. Ari Putrianti, Sp. PK
4. Ns. Sherly Rosita, S.Kep

DAFTAR ISI

Judul..... i

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... iv

Kebijakan..... 1

BAB I DEFINISI..... 4

BAB II RUANG LINGKUP 5

BAB III TATA LAKSANA..... 5

3.1 Identifikasi B3..... 5

3.2 Pengadaan B3 5

3.3 Penerimaan..... 5

3.4 Penyimpanan dan pengemasan B3 6

3.5 Penggunaan B3 7

3.6 Penanganan B3 8

3.7 Penanganan Tumpahan B3..... 8

3.8 Pedoman pemasangan label B3 10

3.9 Ketentuan Pemasangan Simbol 11

3.10 Pengelolaan Limbah B3..... 14

BAB IV DOKUMENTASI..... 25

BAB V DOKUMENTASI..... 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Simbol B310

Gambar 2 : Label B3.....16

Gambar 3 : Pemasangan Label B317

Gambar 4 : Wadah Limbah Laboratorium20

Gambar 5 : Wadah Tahan Tusuk20

Gambar 6 : Alur Pembuangan B320

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Informasi label B316

Tabel 2 : Jenis Wadah dan Label Limbah Medis18

Tabel 3 : Simbol dan Jenis Plastik yang dapat didaur ulang23

Tabel 4 : Kelompok, Warna, Simbol, Wadah, dan Pengelolaan Limbah Medis28

Tabel 5 : Daftar B3 di Rumah Sakit.....31

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
Nomor : 548/I-PDM/DIR/VI/2025

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi dari setiap instalasi pelayanan yang ada;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 317/I-PER/DIR/III/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 173/I-PER/DIR/II/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27/MENKES/PER/I/2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

12. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I
KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)**

BAB I

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Pasal 1

Penanganan, penyimpanan, dan penggunaan serta pengawasan bahan berbahaya dan beracun perlu dilakukan dan Rumah Sakit memiliki regulasi.

Pasal 2

Dilakukan identifikasi dan inventarisasi B3 sesuai dengan klasifikasi bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 3

Penerimaan sediaan bahan berbahaya dan beracun harus terlampir lembar data keselamatan bahan dari distributor resmi.

Pasal 4

Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun mengacu pada lembar data keselamatan Bahan.

Pasal 5

Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara benar saat menangani B3

BAB III

PELABELAN B3

Pasal 6

Setiap kemasan bahan berbahaya dan beracun wajib ditempel dengan stiker dan label yang menunjukkan identitas dan klasifikasi B3.

BAB IV

PENGELOLAAN LIMBAH

Pasal 7

- (1) Rumah sakit mengurangi risiko infeksi melalui pengelolaan limbah infeksius dengan benar.
- (2) Rumah sakit menyelenggarakan pengelolaan limbah dengan benar untuk meminimalkan risiko infeksi melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius;

-
- b. Penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah;
 - c. Pemulasaraan jenazah dan bedah mayat;
 - d. Pengelolaan limbah cair;
 - e. Pelaporan pajanan limbah infeksius.

Pasal 8

Termasuk limbah cair antara lain darah, muntahan pasien, air seni dan pengelolaannya dengan IPAL.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan limbah benda tajam dengan safety box
- (2) Penampungan limbah padat sementara ada di TPS B3

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 Juni 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
Nomor: 548/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BAHANBERBAHAYA DAN BERACUN

PEDOMAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I
DEFINISI

1. Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup, manusia dan makhluk hidup lain.
2. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3.
3. Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.
4. Pengemasan B3 adalah kegiatan mengemas, mengisi, atau memasukkan B3 ke dalam suatu wadah dan atau kemasan, menutup, dan menyegelnya.
5. Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3.
6. Label B3 adalah keterangan mengenai B3 yang berbentuk tulisan berisi informasi mengenai nama dan jenis B3, waktu dibuka segel B3 dan waktu kadaluarsa B3 setelah dibuka.
7. Pengangkutan B3 adalah kegiatan pemindahan B3 dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan.
8. Kimia toksik adalah bahan kimia beracun, yang bahayanya terhadap kesehatan sangat bergantung pada jumlah zat tersebut yang masuk ke dalam tubuh.
9. Bahan kimia korosif/ iritan adalah bahan kimia yang mampu merusak berbagai peralatan dari logam dan apabila bahan kimia ini mengenai kulit akan menimbulkan kerusakan berupa iritasi dan peradangan kulit.
10. Bahan kimia eksplosif adalah bahan kimia mudah meledak.
11. Bahan kimia oksidator adalah bahan kimia yang dapat menghasikan oksigen dalam penguraian atau reaksinya dengan senyawa lain, bersifat reaktif dan eksplosif serta sering menimbulkan kebakaran.
12. Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atu kegiatan yang mengandung B3.

BAB II RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini ditetapkan pada bahan berbahaya dan beracun yang terdapat di RS PrimaHusada.
2. Pelaksana pedoman ini adalah seluruh staf di Rumah Sakit Prima Husada Malang.
3. Ruang lingkup pelaksanaan Pedoman Pengelolaan B3, antara lain:
 - a. Instalasi Farmasi
 - b. Instalasi Rawat Inap
 - c. Instalasi Gawat Darurat
 - d. Instalasi Kamar Operasi
 - e. Instalasi Rawat Jalan
 - f. Radiologi dan Laboratorium
 - g. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
 - h. Gudang

BAB III TATA LAKSANA

3.1 Identifikasi B3

Identifikasi B3 dapat dilakukan dengan melakukan telusur dan menentukan klasifikasi dari B3 tersebut. Klasifikasi bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan PP No. 74 Tahun 2001, antara lain:

1. Mudah meledak (*explosive*);
2. Pengoksidasi (*oxidizing*);
3. Sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*);
4. Sangat mudah menyala (*highly flammable*);
5. Mudah menyala (*flammable*);
6. Amat sangat beracun (*extremely toxic*);
7. Sangat beracun (*highly toxic*);
8. Beracun (*moderately toxic*);
9. Berbahaya (*harmful*);
10. Korosif (*corrosive*);
11. Bersifat iritasi (*irritant*);
12. Berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*);
13. Karsinogenik (*carcinogenic*);
14. Teratogenik (*teratogenic*);
15. Mutagenik (*mutagenic*).

3.2 Pengadaan B3

Pengadaan B3 dilakukan oleh tim Pengadaan Rumah Sakit Prima Husada dengan membuat surat pesanan ditujukan kepada distributor B3.

3.3 Penerimaan

B3 yang telah dipesan dan diterima dengan mencocokkan surat pemesanan dengan faktur yang diterima, selanjutnya dicocokkan dengan stok fisik sediaan B3 yang diterima. Penerimaan B3 wajib dengan melampirkan lembar data keselamatan Bahan (MSDS) yang berisi :

1. merk dagang
2. Rumus kimia B3
3. Jenis B3
4. Klasifikasi B3
5. Teknik Penyimpanan

6. tata cara penanganan bila terjadi kecelakaan

3.4 Penyimpanan dan pengemasan B3

1. Penyimpanan Umum B3

- a. Gudang tempat penyimpanan B3 dibuat agar aman dari pengaruh alam & lingkungan :
 - Memiliki sirkulasi udara dan ventilasi baik
 - Suhu ruangan terjaga konstan dan aman
 - Aman dari gangguan biologis (tikus, rayap dll)
- b. Tata letak dan pengaturan penempatan B3 mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Pemisahan dan pengelompokan untuk menghindari reaktivitas
 - Penyusunan tidak melebihi batas maksimum agar tidak roboh dan rapi
 - Dibuatkan lorong dan terjaga agar alat angkat dan angkut dapat lewat
 - Khusus bahan dalam wadah silinder/tabung gas bertekanan ditempatkan yg aman, tidak lembab, dan aman dari sumber panas (listrik, api terbuka dll)
- c. Program "House keeping" secara periodik (Kebersihan, Kerapihan dan Keselamatan)
- d. Sarana K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) disiapkan dan digunakan
- e. Selain petugas gudang dilarang masuk, dan harus menggunakan APD
- f. Penyimpanan B3 dilengkapi dengan Simbol dan label B3

2. Penyimpanan B3 golongan gas Medis

Penyimpanan B3 golongan gas medis memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pewadahan dan penandaan
Mengikuti pola pewadahan dan penandaan yang berlaku dengan benar dan akurat sesuai dengan jenis dan tingkat bahaya
- b. Kondisi ruangan
 - Bahan konstruksi tahan terhadap api, getaran, tersedia penangkal petir
 - Pengaturan suhu sejuk dan kering, terhindar cahaya langsung matahari, instalasi listrik, sumber panas dan kenaikan suhu
 - Pengaturan udara memiliki entilasi baik sehingga udara tersalur dengan baik dan suhu ruangan tetap optimal
- c. Tata penyimpanan
 - Wadah disimpan pada posisi tegak.
 - Jarak antara wadah dengan dinding $\frac{1}{2}$ dari tinggi wadah
 - Cukup jarak antara satu dengan lainnya
 - Jumlah wadah dalam tiap ruangan dibatasi
 - Wadah kosong diberi tanda dan dipisahkan dari ada isinya
- d. Kesiapan penanggulangan
 - Dilakukan oleh petugas yang ahli dalam penanggulangan bahaya gas medic
 - Tersedia alat pemadam kebakaran
 - Tersedia P3K dan antidotum
 - Tersedia alat komunikasi
- e. Lokasi
 - Lebih kurang 3x radius yang dapat dijangkau gas tersebut tanpa tiupan angin kuat
 - Jauh dari pemukiman penduduk, jalan raya yang padat
- f. Penyimpanan B3 Explosif
 - Pewadahan dan penandaan
Mengikuti Pola pewadaan dan penandaan B3 dengan benar dan teliti sesuai dengan macam dan tingkat bahaya
 - Bahan & kondisi bangunan memiliki kontruksi yang kuat, tahan ledakan, tahan api, tahan gempa.

- Lantai tidak lembab, bersih, bebas karat, bebas debu.
 - Kedap air.
 - Pintu dari bahan yg baik dan kuat disertai kunci
 - Terhindar dan terlindung dari getaran, dilengkapi dengan penangkal petir.
 - Ruang diberi tanda peringatan untuk B3 gol Eksplosif dan pemberitahuan dilarang merokok .
- g. Penyimpanan B3 Gas Mampat
- Pewadahan dan penandaan mengikuti pola pewadahan dan penandaan yang berlaku dengan benar & akurat sesuai dengan jenis dan tingkat bahaya.
 - Bahan konstruksi tahan terhadap api, getaran, tersedia penangkal petir
 - Pengaturan suhu sejuk dan kering, hindari cahaya langsung matahari, hindarkan instalasi listrik, sumber panas, hindarkan kenaikan suhu.
 - Pengaturan udara memiliki ventilasi baik sehingga udara tersalur dengan baik dan suhu ruangan tetap optimal
- h. Penyimpanan B3 Cairan Mudah Menyala
- Pewadahan dan penandaan wadah/pembungkus/kemasan harus dapat melindungi isinya terhadap saluran dari luar.
 - Wadah/pembungkus/kemasan harus dapat bertahan terhadap daya kemas isinya.
 - Wadah harus tertutup dengan kedap / disegel
 - Bahan & kondisi bangunan memiliki konstruksi yang kuat, tahan ledakan, tahan api, tahan gempa.
 - Tahan terhadap B3 yang disimpan (tidak interaksi).
 - Mempunyai ventilasi secukupnya.
 - Udaranya harus terisolir dari udara zat atau cairan mudah menyala
 - Beban dari sumber penyebab terjadinya bahaya
 - Wadah, tutup, kran, kemasan harus berfungsi baik
 - Mencegah terjadinya gangguan mekanik
 - Mencegah kotak langsung dengan B3
 - Mencegah kenaikan suhu dan cahaya yang berlebihan
- i. Penyimpanan B3 Beracun
- Pewadahan dan penandaan menggunakan kemasan anti bocor/mengikuti pola pewadahan dan penandaan B3 yang berlaku sesuai dengan jenis dan tingkat bahaya.
 - Kondisi ruangan tahan terhadap B3 yang disimpan, kedap air, lantai cekung agar limbah tidak mengalir keluar, tertutup rapat dan dapat dikunci

3.5 Penggunaan B3

Perencanaan dan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam penggunaan B3 harus memperhatikan sebagai berikut :

1. Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan faktor resiko bahayanya, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan P3K (Pertolongan pertama pada kecelakaan) harus siap dan cukup
2. Kondisi kerja dan lingkungan dinyatakan aman oleh yang berwenang
3. Peralatan kerja harus layak pakai
4. Metode kerja/cara pelaksanaan kerja /protap sudah aman dan efektif
5. Kelengkapan administrasi siap (perintah kerja , daftar B3 dll)
6. Selama penggunaan B3 hindari tindakan tidak aman dan sesuai dengan standar operasional.
7. Bila penggunaan pada transisi shift jaga, maka tiap serah terima dan tanggung jawab dilakukan sebaik baiknya, laporkan situasi kondisi kerja terlebih hal yang tidak aman.
8. Bila selesai, amankan dan bersihkan alat-alat kerja, lingkungan kerja, wadah sisa B3 hingga aman.
9. Lakukan P3K bila ada kecelakaan dan penanganan lebih lanjut.

3.6 Pedoman Penanganan B3

Hal Umum Penanggulangan Kecelakaan dan Keadaan Darurat

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3. Melakukan kegiatan pengelolaan B3 mengambil langkah-langkah :

1. Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan.
2. Menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan.
3. Melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
4. Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3 sebagaimana dimaksud wajib segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan.

Kewajiban sebagaimana dimaksud, tidak menghilangkan kewajiban setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 untuk :

1. Mengganti kerugian akibat kecelakaan dan atau keadaan darurat; dan atau
2. Memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar; yang diakibatkan oleh B3.

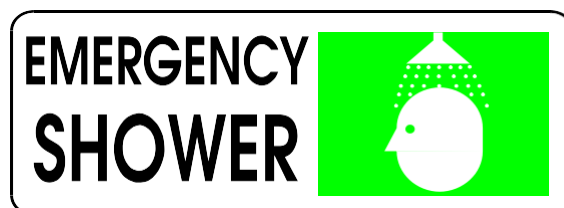
3.7 Penanganan tumpahan B3

1. Ketentuan Umum mengatasi Tumpah

Harus dipahami bahwa tumpahan pada area kerja harus dibersihkan karena dapat menyebabkan kecelakaan akibat kontak dengan bahan tumpahan. Kecelakaan yang ditimbulkan antara lain : keracunan akibat menghirup uap bahan tersebut, korosif dan dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan jika bereaksi dengan bahan-bahan mudah terbakar, serta menyebabkan kontaminasi oleh mikroba (untuk bahanbahan mikrobiologi). Penanganan B3 tumpah secara umum adalah :

- a. Identifikasi / Kenali lokasi terjadinya tumpah, jumlah bahan yang tumpah, sifat kimia dan fisika tumpahan, sifat bahaya dan risiko tumpahan dan mengetahui teknik aman penanganannya.
- b. Pastikan penggunaan alat pengaman diri (khususnya sarung tangan, pelindung mata/muka dan pelindung pernafasan bila perlu).
- c. Cegah tumpahan meluas dan hentikan sumber tumpahan jika hal tersebut aman dilakukan.
- d. Tangani (di tempat) dengan cara yang tepat. (Lihat MSDS).
- e. Secara umum proses yang dilakukan adalah netralisasi.
- f. Netralisasi dapat menggunakan basa (soda ash/lime) untuk tumpahan yang bersifat asam dan
- g. Larutan asam asetat untuk tumpahan yang bersifat basa.
- h. Bahan yang paling umum digunakan untuk keadaan darurat apabila terjadi tumpahan adalah pasir, tanah, natrium karbonat dan kapur.
- i. Bekas tumpahan bahan kimia di area kerja dapat dibersihkan dengan air, sabun detergen, atau pembersih lain yang sesuai dengan bahan pengotornya.
- j. Tetapi untuk penanganan yang lebih tepat dapat dilihat di dalam "Material Safety Data Sheet" (MSDS).
- k. Langkah Selanjutnya Setelah Pembersihan tumpahan B3
 - Simpan semua limbah pada tempatnya yang sesuai kemudian tutup untuk penanganan lebih lanjut
 - Bersihkan pastikan kembali area tersebut telah bersih dan aman.
 - Bersihkan area/meja kerja segera setelah terjadi tumpahan zat/bahan kimia.

- Apabila bahan kimia yang tumpah tersebut cukup/sangat berbahaya, selain dibersihkan dengan lap, tangan harus dilindungi dengan sarung tangan dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya : masker dan sepatu pelindung)
2. Pedoman penanganan terpapar B3 pada kulit
- a. Penanganan bila terjadi Kontaminasi Bahan-bahan Berbahaya pada Pekerja, Bila Terkena Kulit dan Rambut
 - b. Membawa segera pekerja yang terkontaminasi menuju sumber air terdekat dan lepaskan seluruh pakaian yang menutup bagian yang terkontaminasi
 - c. Membasahi atau menyiram pekerja yang terkontaminasi dengan air (bila mungkin air mengalir atau air pancuran atau shower), lihat petunjuk gambar
 - d. Membersihkan kontaminasi dengan sabun jika ada
 - e. Mempergunakan sarung tangan/baju pelindung untuk melindungi diri dari kontaminan bahan kimia yang dibersihkan (beberapa bahan kimia yang melepas uap berbahaya bagi pernafasan, pastikan tidak menghirupnya)
 - f. Membawa pekerja yang terkontaminasi ke poli pegawai atau Instalasi Rawat Darurat bila memerlukan pertolongan medis lebih jauh
 - g. Melaporkan kejadian kecelakaan kerja ke Panitia K3 Rumah Sakit melalui Poli Pegawai
 - h. Petunjuk Gambar membersihkan B3 terpapar pada kulit atau kepala



3. Pedoman penanganan terpapar B3 pada mata
- Penanggulangan Bila Terjadi Kontaminasi Bahan-bahan Berbahaya pada Pekerja, bila Terkena Mata :
- a. Membaringkan dan memposisikan pekerja yang terkontaminasi dengan posisi kepala menengadahkan dan miring ke arah mata yang terkontaminasi
 - b. Membersihkan segera bahan kimia yang mengenai mata dengan sejumlah air yang dingin dan bersih selama 15–20 menit
 - c. Memastikan air yang di siram menjauhi muka dan tidak mengenai mata sebaliknya
 - d. Memastikan tidak ada bahan kimia yang tertinggal ketika menyiram di sekitar kulit, alis dan kelopak mata
 - e. Memastikan pekerja yang terkontaminasi tidak menggosok matanya
 - f. Membawa pekerja yang terkontaminasi ke Poli Pegawai dan Instalasi Rawat Darurat bila memerlukan pertolongan medis lebih jauh Melaporkan kejadian kecelakaan kerja ke Panitia K3 Rumah Sakit melalui Poli Pegawai
 - g. Petunjuk Gambar Membersihkan Mata dengan air shower

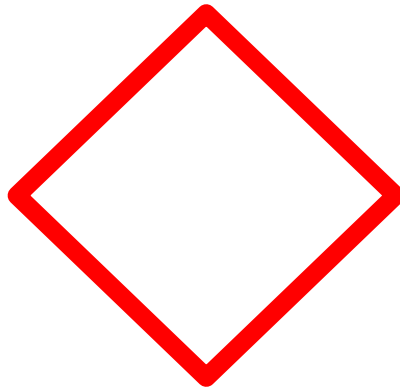


3.8 Pedoman pemasangan simbol dan label B3

Pemasangan label dan tanda dengan memakai lambang atau tulisan peringatan pada wadah atau tempat penyimpanan untuk bahan berbahaya adalah tindakan pencegahan yang esensial. Pegawai yang bekerja pada pengelolaan B3 biasanya belum mengetahui sifat bahaya dari bahan kimia dalam wadah, demikian pula para pengguna di ruangan dari barang tersebut, dalam hal inilah pemberian label dan tanda menjadi sangat penting.

Pedoman Umum pemasangan Simbol

1. Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol sesuai dengan klasifikasinya dan label sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
2. Setiap tempat penyimpanan kemasan dan alat pengangkutan B3 wajib diberi simbol B3.
3. Bentuk dasar, ukuran dan bahan
Simbol berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat berwarna dasar putih dan garis tepi belah ketupat tebal berwarna merah (lihat gambar A). Simbol yang dipasang pada kemasan disesuaikan dengan ukuran kemasan. Sedangkan simbol pada kendaraan pengangkut dan tempat penyimpanan kemasan B3 minimal berukuran 25 cm x 25 cm.



Gambar A: bentuk dasar simbol

Simbol harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap air, goresan dan bahan kimia yang akan mengenainya. Warna simbol untuk dipasang di kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun harus dengan cat yang dapat berpendar (*fluorescence*).

Simbol B3 merupakan gambar yang menunjukkan klasifikasi B3 yang terdiri dari 10 (sepuluh) jenis simbol yang dipergunakan, yaitu :



Gambar (1) : Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat mudah meledak (*explosive*). Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar bom meledak (*explosive/exploded bomb*) berwarna hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25 °C, 760mmHg) dapat meledak dan menimbulkan kebakaran atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan

gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya.



Gambar (2) : Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat pengoksidasi (*oxidizing*)
Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa bola api berwarna hitam yang menyala. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara.



Gambar (3) : Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat mudah menyala
Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa gambar nyala api berwarna putih dan hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

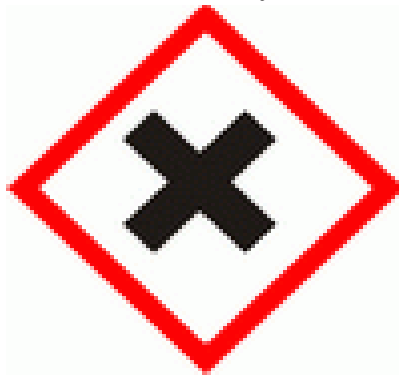
- Dapat menjadi panas atau meningkat suhunya dan terbakar karena kontak dengan udara pada temperature ambien;
- Padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api;
- Gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal;
- Mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dalam jumlah yang berbahaya, jika bercampur atau kontak dengan air atau udara lembab;
- Padatan atau cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0°C dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35°C;
- Padatan atau cairan yang memiliki titik nyala 0°C – 21°C;
- Cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/atau pada titik nyala (*flash point*) tidak lebih dari 60°C (140°F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode "Closed-Up Test";
- Padatan yang pada temperatur dan tekanan standar (25°C dan 760 mmHg) dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus dalam 10 detik. Padatan yang hasil pengujian "Seta Closed Cup Flash Point Test"-nya menunjukkan titik nyala kurang dari 40°C;
- Aerosol yang mudah menyala;
- Padatan atau cairan piroforik; dan/atau

- Peroksida organik.



Gambar (4). : Simbol B3 klasifikasi bersifat beracun (*toxic*)

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar tengkorak dan tulang bersilang. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sifat racun bagi manusia, yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. Penentuan tingkat sifat racun ini didasarkan atas uji LD50 (amat sangat beracun, sangat beracun dan beracun) dan/atau sifat bahaya toksisitas akut.



Gambar (5). : Simbol B3 klasifikasi bersifat berbahaya (*harmful*)

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar silang berwarna hitam. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan baik berupa padatan, cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu.



Gambar (6). : Simbol B3 klasifikasi bersifat iritasi (*irritant*)

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar tanda seru berwarna hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung dan/atau terus menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan;

- Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal dapat menyebabkan iritasi pernafasan, mengantuk atau pusing;
- Sensitasi pada kulit yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit; dan/atau
- Iritasi/kerusakan parah pada mata yang dapat menyebabkan iritasi serius pada mata



Gambar (7) : Simbol B3 klasifikasi bersifat korosif (*corrosive*)

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol terdiri dari 2 gambar yang tertetes cairan korosif. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit;
- Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja SAE 1020 dengan laju korosi > 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55oC; dan/atau
- Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk B3 yang bersifat basa.



Gambar (8) : Simbol B3 klasifikasi berbahaya bagi lingkungan (*dangerous for the environment*)

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar pohon dan media lingkungan berwarna hitam serta ikan berwarna putih. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia ini dapat merusak atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme aquatic lainnya atau bahaya lain yang dapat ditimbulkan, seperti merusak lapisan ozon (misalnya CFC = Chlorofluorocarbon), persistent di lingkungan (misalnya PCBs = Polychlorinated Biphenyls).



Gambar (9) : Simbol B3 klasifikasi bersifat karsinogenik, teratogenik dan mutagenik (*carcinogenic, tetragenic, mutagenic*).

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar kepala dan dada manusia berwarna hitam dengan gambar menyerupai bintang segi enam berwarna putih pada dada. Simbol ini menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang atau berulang dengan bahan ini dapat menyebabkan efek kesehatan sebagai berikut:

- karsinogenik yaitu penyebab sel kanker;
- teratogenik yaitu sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio;
- mutagenik yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genética;
- toksisitas sistemik terhadap organ sasaran spesifik;
- toksisitas terhadap sistem reproduksi; dan/atau
- gangguan saluran pernafasan.



Gambar (10) : Simbol B3 klasifikasi bersifat gas bertekanan

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar tabung gas silinder berwarna hitam. Simbol ini untuk menunjukkan bahaya gas bertekanan yaitu bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan/terkena panas atau pecah dan isinya dapat menyebabkan kebakaran

3.9 Ketentuan pemasangan simbol

Simbol pada kemasan B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Simbol B3 berupa sticker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada kemasan, mudah penggunaannya, tahan lama, tahan terhadap air dan tahan terhadap tumpahan isi kemasan B3 :
 - a. Jenis simbol yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik bahan yang dikemasnya atau diwadahnya;
 - b. Simbol dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah dilihat;
 - c. Simbol tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. Kemasan yang telah dibersihkan dari B3 dan akan dipergunakan kembali untuk mengemas B3 harus diberi label "KOSONG"

2. Simbol pada kendaraan pengangkut B3. Simbol yang dipasang pada kendaraan pengangkut B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Simbol B3 berupa sticker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada alat angkut/kendaraan, mudah penggunaannya, dan tahan lama;
 - b. Simbol yang dipasang harus satu macam simbol yang sesuai dengan klasifikasi B3 yang diangkutnya;
 - c. Ukuran minimum yang dipasang adalah 25 cm x 25 cm atau lebih besar, sebanding dengan ukuran alat angkut yang digunakan;
 - d. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan, air, hujan, dan/atau bahan kimia yang mungkin mengenainya (misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam) serta menggunakan bahan warna simbol yang dapat berpendar (*fluorescence*);
 - e. Dipasang di setiap sisi dan di bagian muka alat angkut serta harus dapat terlihat dengan jelas dari jarak lebih kurang 30 meter; dan
 - f. Simbol tidak boleh dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum muatan B3 dikeluarkan dan alat angkut yang digunakan dibersihkan dari sisa B3 yang tertinggal.
3. Simbol pada tempat penyimpanan kemasan B3.

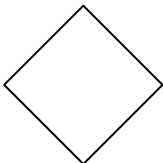
Tempat penyimpanan kemasan B3 harus ditandai dengan simbol dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

 - a. Simbol B3 berupa sticker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada tempat penyimpanan.
 - b. kemasan B3, mudah penggunaannya dan tahan lama. Simbol juga terbuat dari bahan yang tahan terhadap air, goresan dan bahan kimia yang mungkin mengenainya (misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam).
 - c. Simbol dipasang pada bagian luar tempat penyimpanan kemasan B3 yang tidak terhalang.
 - d. Jenis simbol yang dipasang harus sesuai klasifikasi B3.

Ketentuan pemasangan Label

Label B3 merupakan uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Penggunaan Label B3 tersebut dilakukan informasi tentang produsen B3, identitas B3 serta kuantitas B3. Label harus mudah terbaca, jelas terlihat, tidak mudah rusak, dan tidak mudah terlepas dari kemasannya.

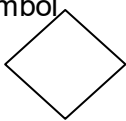
1. Label B3 berbentuk persegi panjang dengan ukuran disesuaikan dengan kemasan yang digunakan, ukuran perbandingannya adalah panjang : lebar = 3:1, dengan warna dasar putih dan tulisan serta garis tepi berwarna hitam, sebagaimana gambar
2. Label diisi dengan huruf cetak yang jelas terbaca, tidak mudah terhapus dan dipasang pada setiap kemasan B3. Pada label wajib dicantumkan informasi

Nama B3>Nama Dagang	Nama B3
	Komposisi
Informasi Tindakan Penanganan	No CAS/No UN) Produsen
Keterangan Tamabahan	Kata peringatan
Identitas Pemasok	Pernyataan Bahaya : Klasifikasi B3
Fisik, Kesehatan dan Lingkungan	

Gambar 6 a. Label B3

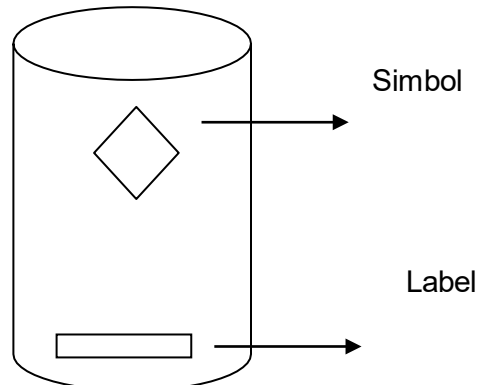
Pengisian Label

Label diisi dengan huruf cetak yang jelas terbaca, tidak mudah terhapus dan dipasang pada setiap kemasan B3. Pada label wajib dicantumkan informasi minimal sebagai berikut :

No	Jenis Farmasi	Penjelasan Pengisian
1	Nama B3; Komposisi, No.CAS/No UN; Produsen	Nama dagang B3>Nama bahan kimia. Komposisi atau formulasi bahan kimia. Informasi lengkap mengenai penghasil.
2	Simbol 	Disesuaikan dengan klasifikasi B3
3	Kata peringatan	Pilih salah satu “bahaya” atau “awas” sesuai dengan tingkat resiko
4	Pernyataan bahaya: - klasifikasi B3. - fisik, kesehatan, lingkungan.	Menjelaskan simbol secara lebih detail sesuai dengan klasifikasi B3. Misal: sangat mudah menyala, sangat beracun, karsinogenik, dan lain-lain.
5	Informasi Penanganan	Prosedur penanganan kecelakaan dan darurat
6	Keterangan tambahan	Tanggal kadaluarsa. Tujuan penggunaan. Jumlah dan isi kemasan atau kontainer.
7	Identitas pemasok	Informasi lengkap mengenai pemasok

Pemasangan label B3.

Label B3 dipasang pada kemasan di sebelah bawah simbol dan harus terlihat dengan jelas. Label ini juga harus dipasang pada wadah yang akan dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar. Contoh pemasangan simbol dan label pada kemasan/wadah



Gambar 6.b. : Kemasan B3 dengan symbol dan label

3.10 Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, yang dilakukan dengan cara mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Limbah yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas, yang meliputi limbah antara lain:

- Dengan karakteristik infeksius
- Benda tajam
- Patologis
- Bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan
- Radioaktif
- Farmasi
- Sitotoksik
- Peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan tabung gas atau container bertekanan.

Yang termasuk dalam kelompok limbah infeksius adalah :

- Darah dan cairan tubuh
- Limbah laboratorium yang bersifat infeksius
- Limbah yang berasal dari kegiatan isolasi
- Limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan hewan uji

Jenis Limbah

Fasilitas pelayanan kesehatan harus mampu melakukan minimalisasi limbah yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (*reduce*), menggunakan kembali limbah (*reuse*) dan daur ulang limbah (*recycle*).

Tabel 1. Jenis wadah dan label limbah medis padat sesuai kategorinya

No	Kategori	Warna kontainer/ kantong plastik	Lambang	Keterangan
1	Radioaktif	Merah		- Kantong boks timbal dengan simbol radioaktif
2	Sangat Infeksius	Kuning		- Katong plastik kuat, anti bocor, atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan otoklaf
3	Limbah infeksius, patologi dan anatomi	Kuning		- Plastik kuat dan anti bocor atau kontainer
4	Sitotoksik	Ungu		- Kontainer plastik kuat dan anti bocor
5	Limbah kimia dan farmasi	Coklat	-	- Kantong plastik atau kontainer

A. Tujuan Pengelolaan Limbah

1. Melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan cedera.
2. Membuang bahan-bahan berbahaya (sitotoksik, radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi dan farmasi) dengan aman.

B. Proses Pengelolaan Limbah

Proses pengelolaan limbah dimulai dari identifikasi, pemisahan, labeling, pengangkutan, penyimpanan hingga pembuangan / pemusnahan.

1. Identifikasi jenis limbah:

Secara umum limbah medis dibagi menjadi padat, cair, dan gas. Sedangkan kategori limbah medis padat terdiri dari benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radioaktif.

2. Pemisahan Limbah

Pemisahan limbah dimulai pada awal limbah dihasilkan dengan memisahkan limbah sesuai dengan jenisnya. Tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya, antara lain:

- a. Limbah infeksius: Limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh masukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Contoh: sampel laboratorium, limbah patologis (jaringan, organ, bagian dari tubuh, otopsi, cairan tubuh, produk darah yang terdiri dari serum, plasma, trombosit dan lain-lain), diapers dianggap limbah infeksius bila bekas pakai pasien infeksi saluran cerna, menstruasi dan pasien dengan infeksi yang ditransmisikan lewat darah atau cairan tubuh lainnya.
- b. Limbah non-infeksius: Limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh, masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Contoh: sampah rumah tangga, sisa makanan, sampah kantor.
- c. Limbah benda tajam adalah Limbah yang memiliki permukaan tajam, masukkan ke dalam wadah tahan tusuk dan air. Contoh: jarum, spuit, ujung

-
- infus, benda yang berpermukaan tajam.
- d. Limbah cair segera dibuang ke tempat pembuangan/pojok limbah cair (*spoelhoek*).
3. Wadah tempat penampungan sementara limbah infeksius berlambang *biohazard*. Wadah limbah di ruangan:
- Harus tertutup
 - Mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki
 - Bersih dan dicuci setiap hari
 - Terbuat dari bahan yang kuat, ringan dan tidak berkarat
 - Jarak antar wadah limbah 10-20 meter, diletakkan di ruang tindakan dan tidak boleh di bawah tempat tidur pasien
 - Ikat kantong plastik limbah jika sudah terisi terisi $\frac{3}{4}$ penuh
4. Pengangkutan
- Pengangkutan limbah harus menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup dan mudah dibersihkan, tidak boleh tercecer, petugas menggunakan APD ketika mengangkut limbah.
 - Lift pengangkut limbah berbeda dengan lift pasien, bila tidak memungkinkan atur waktu pengangkutan limbah
5. Tempat Penampungan Limbah Sementara
- Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir pembuangan.
- Tempatkan limbah dalam kantong plastik dan ikat dengan kuat.
 - Beri label pada kantong plastik limbah.
 - Setiap hari limbah diangkat dari TPS minimal 2 kali sehari.
 - Mengangkut limbah harus menggunakan kereta dorong khusus.
 - Kereta dorong harus kuat, mudah dibersihkan, tertutup limbah tidak boleh ada yang tercecer.
 - Gunakan APD ketika menangani limbah.
 - TPS harus di area terbuka, terjangkau oleh kendaraan, aman dan selalu dijaga kebersihannya dan kondisi kering.
6. Pengolahan Limbah
- Limbah infeksius dimusnahkan dengan insenerator.
 - Limbah non-infeksius dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).
 - Limbah benda tajam dimusnahkan dengan insenerator. Limbah cair dibuang ke *spoelhoek*.
 - Limbah feces, urin, darah dibuang ke tempat pembuangan/pojok limbah (*spoelhoek*).
7. Penanganan Limbah Benda Tajam/ Pecahan Kaca
- Jangan menekuk atau mematahkan benda tajam.
 - Jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat.
 - Segera buang limbah benda tajam ke wadah yang tersedia tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi.
 - Selalu buang sendiri oleh si pemakai.
 - Tidak menyalurkan kembali jarum suntik habis pakai (*recapping*).
 - Wadah benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan.
 - Bila menangani limbah pecahan kaca gunakan sarung tangan rumah tangga.
 - Wadah Penampung Limbah Benda Tajam
 - Tahan bocor dan tahan tusukan
 - Harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan
 - Mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi
 - Bentuknya dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan

- m. Ditutup dan diganti setelah ¾ bagian terisi dengan limbah
- n. Ditangani bersama limbah medis



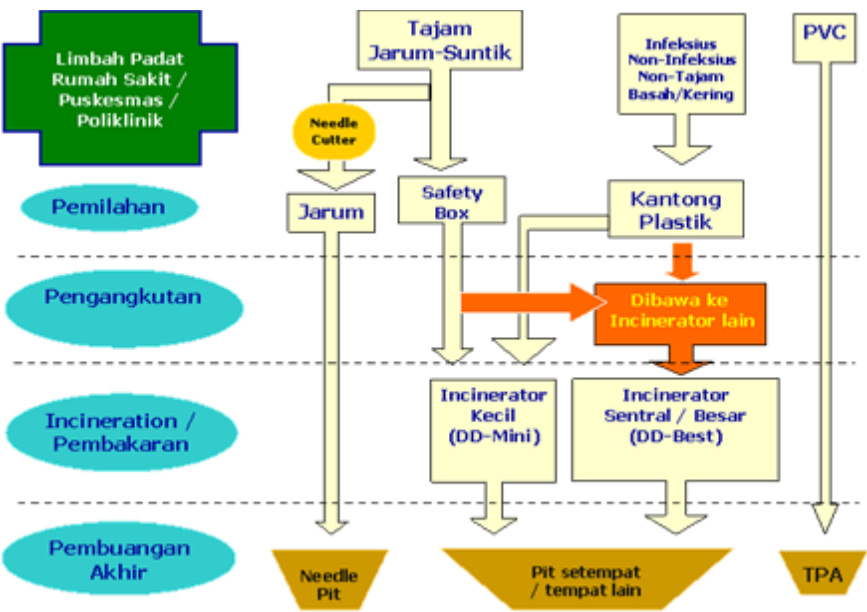
Gambar 2.1. Wadah Limbah Laboratorium

- o. Pembuangan Benda Tajam
 - 1. Wadah benda tajam merupakan limbah medis dan harus dimasukkan ke dalam kantong medis sebelum insinerasi.
 - 2. Idealnya semua benda tajam dapat diinsinerasi, tetapi bila tidak mungkin dapat dikubur dan dikapurisasi bersama limbah lain.



Gambar 2.2. Wadah Tahan Tusuk

- 3. Apapun metode yang digunakan haruslah tidak memberikan kemungkinan perlukaan.



Gambar 2.3. Alur tata kelola limbah

Debu sisa pembakaran dari hasil incinerator dapat menimbulkan resiko, debu hasil pembakaran *incinerator* dapat terdiri dari logam berat dan bahan toksik lain sehingga menimbulkan situasi yang menyebabkan sintesa dioxin dan furan akibat dari *incinerator* sering bersuhu area 200-450°C. Selain itu sisa pembakaran jarum dan gelas yang sudah terdesinfeksi tidak bisa hancur menjadi debu dapat masih menimbulkan resiko paparan fisik. Metoda penanganan *autoclave* dan disinfeksi dengan uap panas juga dapat menimbulkan produk hazard yang perlu penanganan yang lebih baik. Pada prinsipnya, untuk menghindari paparan fisik maka perlu perawatan dan operasional *incinerator* yang baik. Peralatan tajam habis pakai lainnya kedalam wadah khusus yang tahan tusukan/tidak tembus sebelum dimasukkan ke insenerator. Bila wadah khusus terisi $\frac{3}{4}$ harus diganti dengan yang baru untuk menghindari tersedak. Apabila terjadi kecelakaan kerja berupa perlukaan seperti tertusuk jarum suntik bekas pasien atau terpercik bahan infeksius maka perlu pengelolaan yang cermat dan tepat serta efektif untuk mencegah semaksimal mungkin terjadinya infeksi yang tidak diinginkan. Sebagian besar insiden paparan okupasional adalah infeksi melalui darah yang terjadi dalam fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). HIV, hepatitis B dan hepatitis C adalah patogen melalui darah yang berpotensi paling berbahaya, dan kemungkinan paparan terhadap patogen ini merupakan penyebab utama kecemasan bagi petugas kesehatan di seluruh dunia.

Risiko mendapat infeksi lain yang diantarkan melalui darah (*bloodborne*) seperti hepatitis B dan C jauh lebih tinggi dibandingkan mendapatkan infeksi HIV. Sehingga tatalaksana paparan okupasional terhadap penyebab infeksi tidak terbatas pada PPP HIV saja. Di seluruh fasyankes, kewaspadaan standar merupakan layanan standar minimal untuk mencegah penularan patogen melalui darah.

Tata Cara Pengurangan dan Pemilihan

Pengurangan dan pemilihan limbah dipusatkan pada eliminasi atau pengurangan alur limbah medis, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan pada sumber

Kegiatan pengurangan dapat dilakukan dengan eliminasi keseluruhan material berbahaya atau material yang lebih sedikit menghasilkan limbah. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Perbaiki tata kelola lingkungan (*good house keeping*) melalui eliminasi penggunaan penyegar udara kimiawi (yang tujuannya hanya untuk menghilangkan bau tetapi melepaskan bahan berbahaya dan beracun berupa formaldehida, distilat minyak bumi, p-diklorobenzena, dll).
- b. Bekerjasama dengan pemasok (supplier) untuk mengurangi kemasan produk
- c. Melakukan substitusi penggunaan bahan kimia berbahaya dengan bahan yang tidak beracun untuk pembersih (cleaner), dan
- d. Penggunaan metode pembersihan yang lebih tidak berbahaya, seperti menggunakan desinfeksi uap bertekanan daripada menggunakan desinfeksi kimiawi.

Termasuk kegiatan pengurangan pada sumber yaitu :

- i. Melakukan sentralisasi pengadaan bahan kimia berbahaya
- ii. Memantau aliran atau distribusi bahan kimia pada beberapa fasilitas atau unit kerja sampai dengan pembuangannya sebagai limbah B3.
- iii. Menerapkan sistem FIFO (*First in First Out*) dalam penggunaan produk atau bahan kimia.

-
- iv. Melakukan pengadaan produk atau bahan kimia dalam jumlah yang kecil dibandingkan membeli sekaligus dalam jumlah besar, terutama untuk produk atau bahan kimia yang tidak stabil (mudah kedaluwarsa) atau frekuensi penggunaannya tidak dapat ditentukan
 - v. Menggunakan produk atau bahan kimia sampai habis
 - vi. Selalu memastikan tanggal kedaluwarsa seluruh produk pada saat diantar oleh pemasok yang disesuaikan dengan kecepatan konsumsi terhadap produksi tersebut

2. Penggunaan kembali (*reuse*)

Penggunaan kembali tidak hanya mencari penggunaan lain dari suatu produk, tetapi yang paling penting yaitu menggunakan kembali suatu produk berulang-ulang sesuai fungsinya. Dorongan untuk melakukan penggunaan kembali akan lebih mengarahkan pada pemilihan produk yang dapat digunakan kembali dibandingkan dengan produk sekali pakai (*disposable*). Pemilihan produk yang dapat digunakan kembali akan turut meningkatkan standar desinfeksi dan sterilisasi terhadap peralatan atau material yang digunakan kembali.

Peralatan medis atau peralatan lainnya yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan kembali (*reuse*) antara lain: skalpel dan botol atau kemasan dari kaca. Setelah digunakan, peralatan tersebut harus dikumpulkan secara terpisah dari Limbah yang tidak dapat digunakan kembali, dicuci dan disterilisasi menggunakan peralatan atau metode yang telah disetujui atau memiliki izin seperti autoklaf.

Sebagai catatan, jarum suntik plastik dan kateter tidak dapat disterilisasi secara termal atau kimiawi, atau digunakan kembali, tetapi harus dibuang sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Daur ulang (*recycling*)

Daur ulang merupakan upaya pemanfaatan kembali komponen yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, dan/atau biologi yang menghasilkan produk yang sama ataupun produk yang berbeda.

Beberapa material yang dapat didaur ulang antara lain bahan organik, plastik, kertas, kaca, dan logam. Daur ulang terhadap material berbahan plastik umumnya

dilakukan terhadap jenis plastic berbahan dasar *Polyethylene Terephthalate* (PET/PETE) dan *High Density Polyethylene* (HDPE).

Tabel 1. Simbol dan jenis plastic yang dapat didaur ulang

Simbol	Jenis Plastik	Contoh	
	<i>Polyethylene Terephthalate</i> (PET)	Botol minuman yang jernih, pengepakan makanan	
	<i>High Density Polyethylene</i>	Botol (khususnya untuk produk makanan, deterjen, dan kosmetik), pelapis dan film industri, tas plastik	
	<i>Polyvinyl Chloride</i>	Botol, film pengepakan, kartu kredit, wadah air, pipa air	
	<i>Low Density Polyethylene</i>	Plastik pembungkus, tas plastik, kemasan fleksibel, dan pembungkus makanan	
	<i>Polypropylene</i>	Kemasan seperti yoghurt dan margarin, pembungkus camilan dan permen, kemasan barang medis, botol bir dan susu, botol sampo	
	<i>Polystyrene</i>	Piring dan kemasan minuman panas atau dingin yang dapat dibuang, wadah makanan	

		cepat saji, wadah produk dari susu	
	Semua jenis resin lainnya dan multi-material yang tidak spesifik	Resin, kompleks komposit, dan pelapis lainnya	

Limbah terkontaminasi zat radioaktif seperti gelas plastik atau kertas, sarung tangan sekali pakai, dan jarum suntik tidak dapat digunakan kembali atau dilakukan daur ulang, kecuali tingkat radioaktifitasnya berada di bawah tingkat klierens sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Daur ulang Limbah medis akan menghindari terbuangnya sumber daya berharga ke fasilitas penimbunan akhir (*landfill*).

4. Pemilahan

Pemilahan merupakan tahapan penting dalam pengelolaan Limbah. Beberapa alasan penting untuk dilakukan pemilahan antara lain:

 - a. Pemilahan akan mengurangi jumlah Limbah yang harus dikelola sebagai Limbah B3 atau sebagai Limbah medis karena Limbah non-infeksius telah dipisahkan;
 - b. Pemilahan akan mengurangi Limbah karena akan menghasilkan alur Limbah padat (*solid waste stream*) yang mudah, aman, efektif biaya untuk daur ulang, pengomposan, atau pengelolaan selanjutnya;
 - c. Pemilahan akan mengurangi jumlah Limbah B3 yang terbuang bersama Limbah nonB3 ke media lingkungan. Sebagai contoh adalah memisahkan merkuri sehingga tidak terbuang bersama Limbah nonB3 lainnya; dan
 - d. Pemilahan akan memudahkan untuk dilakukannya penilaian terhadap jumlah dan komposisi berbagai alur Limbah (*waste stream*) sehingga memungkinkan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki basis data, mengidentifikasi dan memilih upaya pengelolaan Limbah sesuai biaya, dan melakukan penilaian terhadap efektifitas strategi pengurangan Limbah.

Pemilahan pada sumber (penghasil) Limbah merupakan tanggung jawab penghasil Limbah. Pemilahan harus dilakukan sedekat mungkin dengan sumber Limbah dan harus tetap dilakukan selama penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan. Untuk efisiensi pemilahan Limbah dan mengurangi penggunaan kemasan yangtidak sesuai, penempatan dan pelabelan pada kemasan harus dilakukan secara tepat. Penempatan kemasan secara bersisian untuk limbah non-infeksius dan Limbah infeksius akan menghasilkan pemilahan limbah yang lebih baik.

5. Pengomposan

Pengomposan merupakan salah satu cara penting untuk mengurangi Limbah seperti makanan buangan, Limbah dapur, karton bekas, dan Limbah taman. Dalam hal pengomposan akan dilakukan, maka memerlukan lahan yang cukup serta jauh dari ruang perawatan fasilitas pelayanan kesehatan dan daerah yang dapat diakses masyarakat. Teknik pengomposan dapat dilakukan dari cara yang sederhana melalui penumpukan Limbah tidak teraerasi hingga dengan teknik pengomposan menggunakan cacing(*vermi-composting*).

BAB IV
DOKUMENTASI

Tabel 2. Daftar Reagen Laboratorium

NO.	NAMA REAGEN	PABRIK REAGEN	PABRIK MSDS	SUHU PENYIMPANAN	KETERANGAN
1	Albumin	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Acros</i>	Sejuk, kering, tempat tertutup rapat	- Sensitif terhadap panas - Hindari kontak dgn mata, kulit dan pakaian
2	ALT/GPT	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Katalog Thermo Fisher</i>	2-8 ⁰ C	---
3	APTT	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Thermo Fisher</i>	2-8 ⁰ C	- Jangan dibekukan - Iritan - Berbahaya
4	Bilirubin Direct	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Thermo Fisher</i>	2-8 ⁰ C	---
5	Bilirubin Total	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Thermo Fisher</i>	2-8 ⁰ C	- Korosif - Berbahaya
6	Calcium Chloride	-	<i>Science Lab</i>	Sejuk, tidak > 30 ⁰ C	- Higroskopis - Mutagenic
7	Cholesterol	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Thermo Fisher</i>	Di tempat dgn ventilasi baik	Bisa menimbulkan asap terbakar di udara
8	CKMB	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Thermo Fisher</i>	2-8 ⁰ C	- Berbahaya - Iritan - Membahayakan janin/kesuburan - Berbahaya bagi lingkungan/dijauhkan dr asam
9	Creatine	<i>Thermo Fisher</i>	<i>J. T. Baker</i>	Tempat tertutup rapat, sejuk, kering, ventilasi baik	---
10	EDTA	<i>V-Care</i>	<i>Fisher</i>	Kering, sejuk, ventilasi baik, jauhkan dari cahaya matahari	Berbahaya jika dihirup
11	Glucose	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Thermo Fisher</i>	2-8 ⁰ C	- Iritan

					- Berbahaya
12	Golda	<i>Plasmatec Lab21</i>	<i>Plasmatec Lab21</i>	2-8 ⁰ C, ventilasi baik	- Berbahaya
13	HbsAgRapid	<i>V-Care</i>	<i>InTec</i>	2-30 ⁰ C	---
14	HCG/Plano	<i>V-Care</i>	<i>Bioworld</i>	-20 ⁰ C	Biohazard

15	HDL-Cholesterol	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Thermo Fisher</i>	2-30° C	- Iritan - Berbahaya jika tertelan
16	HDL/LDL-Calibrator	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Thermo Fisher</i>	2-8° C, jauhkan dr asam	- Sangat beracun - Berbahaya bagi lingkungan
17	IgG/IgM Dengue	<i>Star Plus</i>	<i>SD</i>	1-30° C	Carcinogenicity
18	Lipotrol	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Thermo Fisher</i>	Stabil dlm kondisi normal	---
19	Miniclean	<i>Horiba</i>	<i>Horiba</i>	18-25° C	Berbahaya jika tertelan → muntah, pingsan, diare
20	Minidil	<i>Horiba</i>	<i>Horiba</i>	18-25° C	Berbahaya jika tertelan → muntah, pingsan, diare
21	Minilyse	<i>Horiba</i>	<i>Horiba</i>	18-25° C	Berbahaya jika tertelan → muntah, pingsan, diare
22	LDL-Cholesterol	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Pishtaz</i>	< 8° C	---
23	Na Citrat	<i>V-Care</i>	<i>Science Lab</i>	Tdk spesifik	Iritan
24	NSI Dengue	<i>Standard Diagnostic</i>	<i>Standard Diagnostic</i>	1-30° C	- Dpt mengiritasi mata, kulit dan saluran pernapasan - Berbahaya jika tertelan - Korosif - Efek ke ginjal, SSP &/kardiovaskular
25	T4 Rapid	<i>Boditech Ichromax</i>	<i>Monobind</i>	2-8° C, kering, tempat gelap	---
26	TN 1 Rapid	<i>Boditech Ichromax</i>	<i>Hach Lange</i>	Terhindar dr asam dan panas	Iritan
27	Total Protein	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Erba</i>	2-8°C, kering, tempat tertutup rapat	Berbahaya
28	TSH Rapid	<i>Boditech Ichromax</i>	<i>Monobind</i>	2-8°C, kering, tempat gelap	---
29	Tuberculin	---	<i>Sanofi</i>	2-8° C, jangan dibekukan	---

30	Tubex TF	<i>Biotech</i>	<i>Biotech</i>	2-8 ⁰ C, jangan dibekukan	Berbahaya bila tertelan → rasa terbakar dan toxic
31	Washing Solution	<i>Thermo Fisher</i>	<i>Thermo Fisher</i>	Stabil dlm kondisi normal	- Berbahaya - Iritan
32	Widal	<i>Plasmatec</i>	<i>Katalog Plasmatec</i>	2-8 ⁰ C, jangan dibekukan, sensitif cahaya	---

Tabel 3. Kelompok, Kode Warna, Simbol, Wadah/Kemasan, Dan Pengelolaan Limbah Medis

No.	Kelompok Limbah	Kode Warna	Simbol	Kemasan	Pilihan Pengelolaan
1.	Limbah infeksius, meliputi :				
	Limbah padat yaitu Limbah yang dihasilkan dari barang dapat dibuang <i>-disposable items-</i> selain Limbah benda tajam antara lain pipa karet, kateter, dan set intravena.	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor, atau kontainer	Desinfeksi (kimiawi)/ autoklaf/ gelombang mikro dan penghancuran-pencacahan
	Limbah mikrobiologi & bioteknologi yaitu Limbah dari pembiakan di laboratorium, stok atau spesimen mikroorganisme hidup atau vaksin yang dilemahkan, pembiakan sel manusia dan hewan yang digunakan dalam penelitian dan agen infeksius dari penelitian dan laboratorium industri, Limbah yang dihasilkan dari bahan biologis, racun, dan peralatan yang digunakan untuk memindahkan pembiakan.	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor, atau kontainer	Autoklaf/gelombang mikro/ insinerasi

	Limbah pakaian kotor yaitu barang terkontaminasi dengan cairan tubuh termasuk kapas, pakaian, plaster atau pembalut kotor, tali-temali, spre, selimut, dan kain-kain tempat tidur dan barang lainnya yang terkontaminasi dengan darah			Kantong plastik	Insinerasi/autoklaf/ gelombang mikro
2.	Limbah patologis, meliputi: a. Limbah anatomi manusia yaitu jaringan, organ, dan bagian tubuh.	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor, atau kontainer	Insinerasi dan/atau penguburan
	b. Limbah hewan yaitu jaringan hewan, organ, bagian tubuh, bangkai atau belulang, bagian berdarah, cairan, darah dan hewan uji yang digunakan dalam penelitian, limbah yang dihasilkan dari rumah sakit hewan, buangan dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan rumah hewan.	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti Bocor, atau kontainer	Insinerasi dan/atau penguburan
3.	Limbah benda tajam Limbah benda tajam antara lain jarum, siringe, skalpel, pisau, dan kaca, yang dapat menusuk atau menimbulkan luka, baik yang telah digunakan atau belum	Kuning		Kontainer plastik kuat dan anti bocor	Desinfeksi (kimiawi)/ autoklaf/ gelombang mikro dan penghancuran-pencacahan

4.	Limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan Limbah bahan kimia antara lain bahan kimia yang digunakan untuk menghasilkan bahan biologis, bahan kimia yang digunakan dalam desinfeksi, dan sebagai insektisida.	Coklat	-	Kantong plastik atau kontainer	Pengolahan kimiawi dan dibuang ke saluran untuk limbah cair dan ditimbun di fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>) untuk limbah padat
5.	Limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi, sebagai contoh: a. Termometer merkuri pecah b. Sphygmomanometer merkuri pecah	Coklat	-	Kontainer plastik kuat dan anti bocor	Pengelolaan limbah B3
6.	Limbah radioaktif	Merah		Kantong boks timbal (Pb) dengan simbol radioaktif	Dilakukan pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran
7.	Limbah tabung gas (kontainer bertekanan)	-	-	Kantong plastik	Dikembalikan kepada penghasil atau dikelola sesuai pengelolaan limbah B3
8.	Limbah farmasi Obat buangan yaitu limbah obat kedaluwarsa, terkontaminasi, dan buangan.	Coklat	-	Kantong plastik atau kontainer	Insinerasi/destruksi dan obat-obatan ditimbun di fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>)
9.	Limbah sitotoksik Obat sitotoksik yaitu Limbah obat kedaluwarsa, terkontaminasi, dan buangan	Ungu		Kantong plastik atau kontainer plastik kuat dan anti bocor	Insinerasi/destruksi dan obat-obatan ditimbun di fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>).

Tabel 4. Daftar B3 Di Rumah Sakit Prima Husada

NO.	NAMA B3	SIMBOL B3	STANDAR PENYIMPANAN
1.	Hydrogen peroxide 3%		Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.
2.	Alkohol 70%	 Sangat mudah menyala	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan perbekalan farmasi lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.
3.	Alkohol 90%		Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan perbekalan lainnya, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.
4.	Ethylchloride	 Mudah Menyala	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan perbekalan farmasi lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.
5.	Oksigen	 	Harus disimpan ditempat yang sejuk dan mendapat petukaran udara yang baik
6.	Hydrogen peroxide 3%		Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.
7.	Formalin (Formaldehyde solution 37%)	  	Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci. Harus disimpan di tempat yang sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas

8.	Cydex Opa		Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.
9.	Detergent Alkali (9 L)		Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.
10.	Bleach Klorin (10 L)		Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.
11.	Softener (14 L)		Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.
12.	Xylol		Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan perbekalan lainnya, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.
13.	Methanol		Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci. Harus disimpan di tempat yang sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas
14.	Barium Sulfat		Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci. Harus disimpan di tempat yang sejuk, mendapat pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas.
15.	Eugenol		Harus disimpan di tempat yang dilengkapi dengan sumber air untuk mencuci.

16.	Spritus	 Mudah Menyala	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan perbekalan farmasi lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api.
17.	Karbol	 Sangat Mudah Menyala	Harus disimpan di tempat terpisah dari tempat penyimpanan perbekalan farmasi lain, mudah dilokalisir bila terjadi kebakaran, tahan gempa dan dilengkapi dengan pemadam api. Tersedia tempat untuk mencuci.

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Pencatatan

Seluruh kegiatan pengelolaan limbah dicatat oleh bagian IPSRS serta pengambilan limbah padat oleh pihak ke 3 dicatat dan didokumentasikan

2. Pelaporan

Pelaporan hasil limbah dalam bentuk hard copy dan soft copy. Dibuat dalam laporan kinerja dan laporan bulanan.

Malang, 01 Juni 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah